



SAKURAGAOKA GAKUEN

Learning Management System — Project Demo

Sistem manajemen pembelajaran sekolah multi-peran — akademik, CBT/ujian online, presensi, penilaian, dan portal orang tua dalam satu platform.

Dokumen ini merupakan **sampel/demo statis** dari aplikasi — proyek belum di-hosting publik, jadi tangkapan alur dan fitur utama dirangkum di sini. Source code lengkap (frontend & backend) tersedia di repositori GitHub.

Dibuat oleh Fazri Achmad · github.com/FazriAhmad/LMS

Ringkasan Proyek

LMS sekolah multi-peran yang dikerjakan lewat tiga tahap: penyusunan PRD (19 modul fitur, 3 fase roadmap), referensi UI, lalu backend Laravel yang disambungkan bertahap ke frontend React. Mendukung 7 peran pengguna dengan tampilan dan hak akses berbeda-beda: Super Admin, Admin, Kepala Sekolah, Guru, Wali Kelas, Siswa, dan Orang Tua.

Login menggunakan *username* (bukan email) — keputusan produk karena siswa jenjang SD/SMP belum tentu memiliki alamat email pribadi.

Tech Stack

Frontend	React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS v4 · Framer Motion · React Router
Backend	Laravel 12 · PostgreSQL · Laravel Sanctum (auth token) · spatie/laravel-permission (RBAC)
Keamanan	Password hashing, 2FA (TOTP) untuk admin, rate limiting, audit log, kunci fullscreen saat ujian

Peran & Akses

Peran	Akses Utama
Super Admin / Admin	Kelola pengguna & approval akun, akademik, kurikulum, laporan, branding sekolah, keamanan sistem
Kepala Sekolah	Dashboard performa sekolah, rekap nilai & kehadiran lintas kelas
Guru	Kelola course & materi, tugas, quiz/ujian, bank soal, nilai, presensi kelas ampuan
Wali Kelas	Semua akses Guru + presensi harian & ringkasan kelas wali (peran tambahan otomatis)
Siswa	Materi, tugas, quiz/ujian, nilai, presensi, jadwal, progress belajar
Orang Tua	Pantau nilai, kehadiran, tugas, dan catatan guru untuk anak (multi-anak didukung)

Modul & Fitur Utama

Akademik & Kurikulum

- Tahun ajaran, jurusan, mata pelajaran, kelas, dan penugasan mengajar
- Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)
- Kalender akademik sekolah
- Jadwal pelajaran dengan deteksi bentrok otomatis di server

Pembelajaran

- Course per mata pelajaran & kelas, materi (PDF/dokumen/gambar/video/YouTube/link)
- Tugas dengan rubrik penilaian, lampiran, dan alur revisi
- Quiz (multi-percobaan) dan Ujian Online/CBT (1x percobaan, auto-save progress, monitoring tab-switch)
- Bank soal reusable lintas quiz/ujian dengan statistik penggunaan & tingkat jawaban benar
- Forum diskusi per course

Penilaian & Presensi

- Nilai akhir dihitung otomatis dari bobot Tugas/Quiz/PTS/PAS (bisa dikustomisasi per mata pelajaran)
- Presensi harian (H/I/S/A/T) + QR Attendance dengan rotasi kode
- Rekap kehadiran & progress belajar per siswa

Portal Orang Tua & Laporan

- Orang tua memantau nilai, kehadiran, tugas, dan catatan kualitatif dari guru untuk anaknya
- Laporan & export nilai, kehadiran, dan performa kelas (format CSV)
- Dashboard khusus per peran (agregasi otomatis dari data akademik, tugas, nilai, presensi)

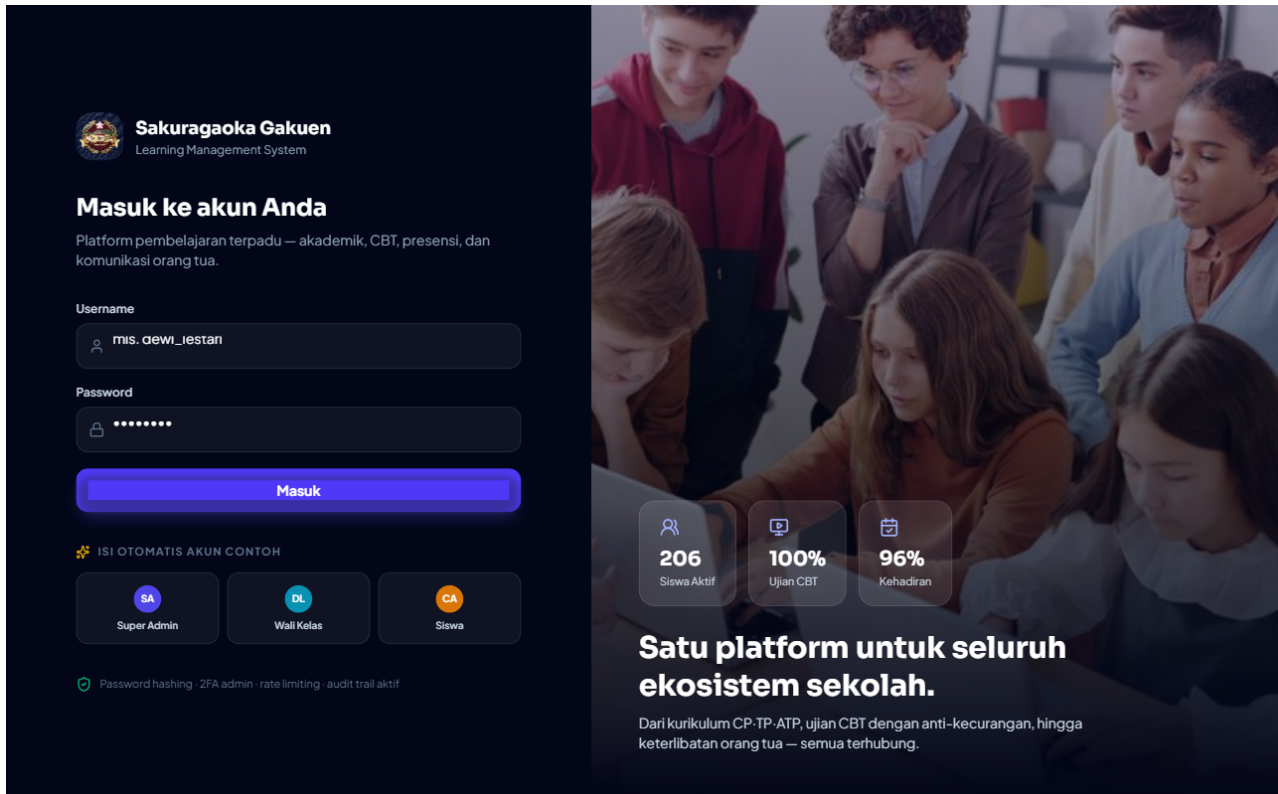
Keamanan & Administrasi

- Autentikasi token (Sanctum), 2FA (TOTP) untuk admin, audit log aktivitas
- Monitoring kuota penyimpanan file
- Profil & branding sekolah (nama, alamat, logo) dapat dikonfigurasi Admin

Tangkapan Layar

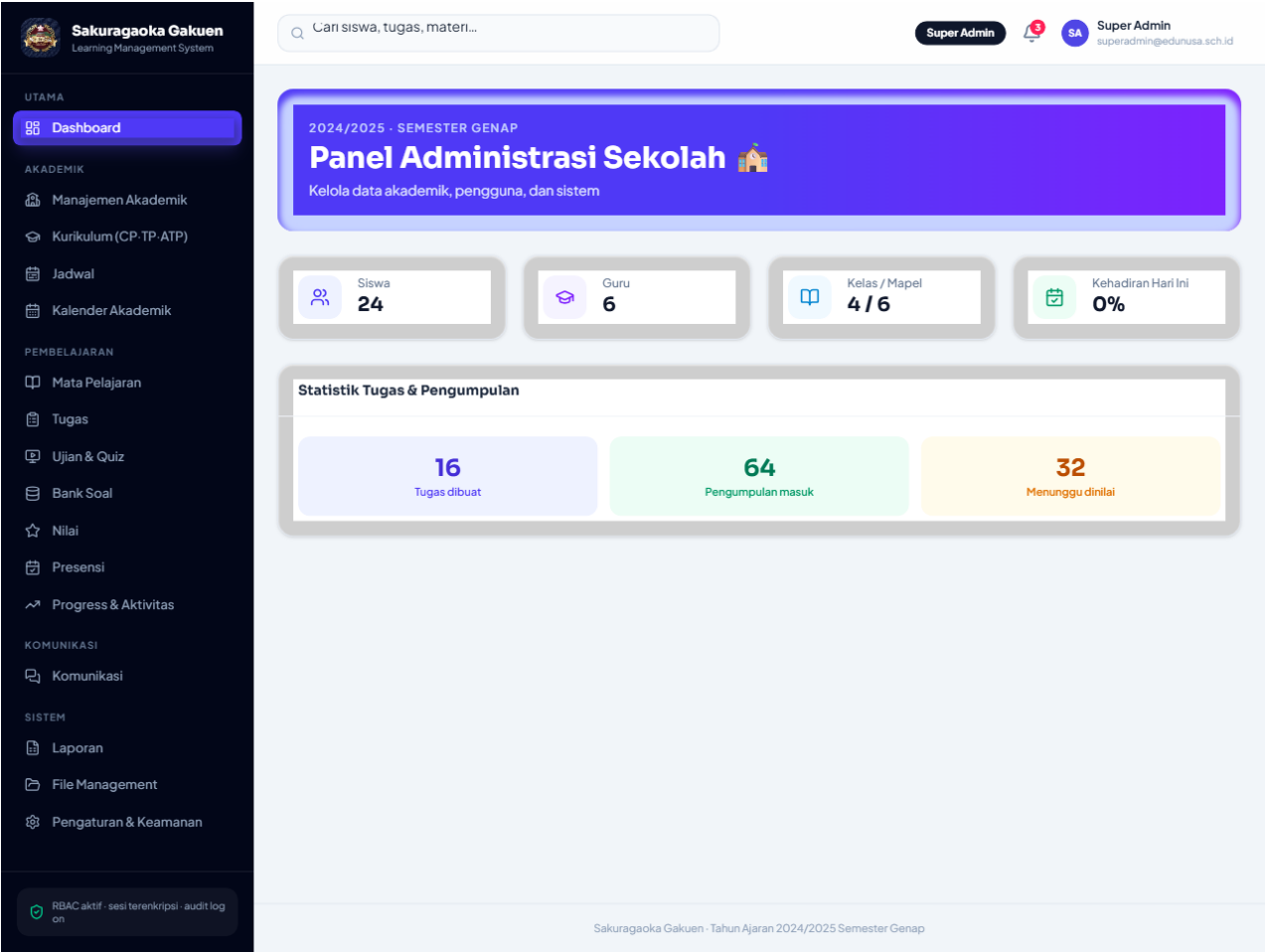
Diambil langsung dari aplikasi yang berjalan lokal (peran Super Admin, data dummy).

Login



Halaman masuk dengan branding sekolah dan isi otomatis akun contoh per peran.

Dashboard — Admin



Kurikulum (CP · TP · ATP)



Sakuragaoka Gakuen
Learning Management System

UTAMA

Dashboard

AKADEMIK

Manajemen Akademik

Kurikulum (CP-TP-ATP)

Jadwal

Kalender Akademik

PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

Tugas

Ujian & Quiz

Bank Soal

Nilai

Presensi

Progress & Aktivitas

KOMUNIKASI

Komunikasi

SISTEM

Laporan

File Management

Pengaturan & Keamanan

RBAC aktif · sesi terenkripsi · audit log on

Cari siswa, tugas, materi...

Kurikulum — CP · TP · ATP

Struktur Capaian Pembelajaran → Tujuan Pembelajaran → Alur Tujuan Pembelajaran, dengan tautan opsional ke Course

+ Tambah CP

Struktur mengikuti Kurikulum Merdeka: **CP** (Capaian Pembelajaran per elemen) diturunkan menjadi **TP** (Tujuan Pembelajaran), lalu diurutkan menjadi **ATP** (Alur Tujuan Pembelajaran). Setiap ATP dapat ditautkan ke Course agar guru mudah memetakan asesmen terhadap kompetensi.

CP Matematika · Elemen Pemahaman & Penerapan

Peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep dasar Matematika dalam kehidupan sehari-hari.

CP Bahasa Indonesia · Elemen Pemahaman & Penerapan

Peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep dasar Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Sakuragaoka Gakuen · Tahun Ajaran 2024/2025 Semester Genap

Struktur Capaian Pembelajaran diturunkan ke Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran.

Sakuragaoka Gakuen LMS — Project Demo · 6

Presensi



Sakuragaoka Gakuen
Learning Management System

UTAMA

Dashboard

AKADEMIK

Manajemen Akademik

Kurikulum (CP-TP-ATP)

Jadwal

Kalender Akademik

PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

Tugas

Ujian & Quiz

Bank Soal

Nilai

Presensi

Progress & Aktivitas

KOMUNIKASI

Komunikasi

SISTEM

Laporan

File Management

Pengaturan & Keamanan

RBAC aktif · sesi terenkripsi · audit log on

Cari siswa, tugas, materi...

Super Admin

3

SA

Super Admin

superadmin@edunusa.sch.id

Presensi

Hadir · Izin · Sakit · Alpa · Terlambat — input manual dan QR dinamis

Input Presensi

Rekap

QR Attendance

Presensi Hari Ini — X-IPA-1

Selasa, 25 Agustus 2026

Farhan Maulana	H	I	S	A	T
Gita Puspita	H	I	S	A	T
Hafz Rahman	H	I	S	A	T
Indah Permatasari	H	I	S	A	T
Joko Susilo	H	I	S	A	T
Kirana Salsabila	H	I	S	A	T

Simpan Presensi

Ringkasan Hari Ini

Hadir	0
Izin	0
Sakit	0
Alpa	0
Terlambat	0

Sakuragaoka Gakuen · Tahun Ajaran 2024/2025 Semester Genap

Input kehadiran harian per kelas (H/I/S/A/T) dengan ringkasan real-time di sisi kanan.

Penilaian



Sakuragaoka Gakuen
Learning Management System

UTAMA

Dashboard

AKADEMIK

Manajemen Akademik

Kurikulum (CP-TP-ATP)

Jadwal

Kalender Akademik

PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

Tugas

Ujian & Quiz

Bank Soal

Nilai

Presensi

Progress & Aktivitas

KOMUNIKASI

Komunikasi

SISTEM

Laporan

File Management

Pengaturan & Keamanan

RBAC aktif · sesi terenkrpsi · audit log on

Cari siswa, tugas, materi...

Penilaian

Nilai tugas, quiz, ujian, dengan bobot, nilai akhir, grade, dan ranking

Matematika — XI-IPA-1

Simpan

Nilai akhir = (Tugas × 25%) + (Quiz × 25%) + (PTS × 25%) + (PAS × 25%), Grade: A ≥ 90 · B ≥ 80 · C ≥ 70.

#	SISWA	TUGAS	QUIZ	PTS	PAS	AKHIR	GRADE
1	Bintang Ramadhan	87	89	65	94	84	B
2	Elok Faradiba	83	90	65	88	82	B
3	Cinta Amelia	82	81	90	68	80	B
4	Citra Ayu Lestari	78	79	72	69	75	C
5	Ahmad Fauzi	81	68	80	71	75	C
6	Dimas Prasetyo	70	75	77	67	72	C

Ranking — Matematika

Rata-rata mapel ini

1

Bintang Ramadhan

84

2

Elok Faradiba

82

3

Cinta Amelia

80

4

Citra Ayu Lestari

75

5

Ahmad Fauzi

75

Nilai tugas/quiz/PTS/PAS dengan bobot otomatis, nilai akhir, grade huruf, dan ranking kelas.

Sakuragaoka Gakuen LMS — Project Demo · 8

Ujian & Quiz (CBT)



Sakuragaoka Gakuen
Learning Management System

UTAMA

Dashboard

AKADEMIK

Manajemen Akademik

Kurikulum (CP-TP-ATP)

Jadwal

Kalender Akademik

PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

Tugas

Ujian & Quiz

Bank Soal

Nilai

Presensi

Progress & Aktivitas

KOMUNIKASI

Komunikasi

SISTEM

Laporan

File Management

Pengaturan & Keamanan

RBAC aktif · sesi terenkripsi · audit log on

Cari siswa, tugas, materi...

Super Admin

3

SA

Super Admin
superadmin@edunusa.sch.id

Ujian & Quiz

CBT dengan timer, soal acak, auto-save, auto grading, dan monitoring integritas

+ Buat Ujian/Quiz

Ujian Online (8)

Quiz (8)

PTS Matematika

Terjadwal

PTS - Matematika - Kelas XI-IPA-1

60 menit

2 soal

Auto-save

Kunci fullscreen

7 Sep 2026 - 00.00

Buka Ujian

Monitoring

PTS Bahasa Indonesia

Terjadwal

PTS - Bahasa Indonesia - Kelas XI-IPA-1

60 menit

2 soal

Auto-save

Kunci fullscreen

7 Sep 2026 - 00.00

Buka Ujian

Monitoring

PTS Matematika

Terjadwal

PTS - Matematika - Kelas X-IPA-1

60 menit

2 soal

Auto-save

Kunci fullscreen

7 Sep 2026 - 00.00

Buka Ujian

Monitoring

PTS Bahasa Indonesia

Terjadwal

PTS - Bahasa Indonesia - Kelas X-IPA-1

60 menit

2 soal

Auto-save

Kunci fullscreen

7 Sep 2026 - 00.00

Buka Ujian

Monitoring

PTS Matematika

Terjadwal

PTS - Matematika - Kelas X-IPS-1

60 menit

2 soal

Auto-save

Kunci fullscreen

7 Sep 2026 - 00.00

Buka Ujian

Monitoring

PTS Bahasa Indonesia

Terjadwal

PTS - Bahasa Indonesia - Kelas X-IPS-1

60 menit

2 soal

Auto-save

Kunci fullscreen

7 Sep 2026 - 00.00

Buka Ujian

Monitoring

PTS Matematika

Terjadwal

PTS - Matematika - Kelas XI-IPS-1

60 menit

2 soal

Auto-save

Kunci fullscreen

7 Sep 2026 - 00.00

Buka Ujian

Monitoring

PTS Bahasa Indonesia

Terjadwal

PTS - Bahasa Indonesia - Kelas XI-IPS-1

60 menit

2 soal

Auto-save

Kunci fullscreen

7 Sep 2026 - 00.00

Buka Ujian

Monitoring

Sakuragaoka Gakuen · Tahun Ajaran 2024/2025 Semester Genap

Daftar ujian online dengan timer, auto-save, dan kunci fullscreen anti-kecurangan.

Sakuragaoka Gakuen LMS — Project Demo · 9

Pengaturan — Branding Sekolah

**Sakuragaoka Gakuen**
Learning Management System

UTAMA

Dashboard

AKADEMIK

Manajemen Akademik

Kurikulum (CP-TP-ATP)

Jadwal

Kalender Akademik

PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

Tugas

Ujian & Quiz

Bank Soal

Nilai

Presensi

Progress & Aktivitas

KOMUNIKASI

Komunikasi

SISTEM

Laporan

File Management

Pengaturan & Keamanan

RBAC aktif - sesi terenkripsi - audit log on

Cari siswa, tugas, materi...

Super Admin

3

SA

Super Admin

superadmin@edunusa.sch.id

Pengaturan & Keamanan

Profil, password, 2FA, sesi, role & permission, audit log, dan sistem

ProfilKeamanan & LoginRole & PermissionAudit Log**Sistem Sekolah**

Profil & Branding Sekolah

Nama sekolah

Sakuragaoka Gakuen

Alamat

Jl. Pendidikan Raya No. 12, Bandung

Logo sekolah

PNG/JPG maks 2 MB

Ganti

Simpan Branding

Konfigurasi Lain

Konfigurasi notifikasi & trigger backup manual sengaja tidak dikerjakan — gak ada channel notifikasi buat dikonfigurasi (komunikasi cukup lewat Forum), dan backup database sungguhan butuh akses shell di luar scope endpoint API biasa.

Sakuragaoka Gakuen · Tahun Ajaran 2024/2025 Semester Genap

Admin dapat mengubah nama, alamat, dan logo sekolah yang otomatis tampil di seluruh aplikasi.

Cakupan Halaman (Frontend)

21 halaman aplikasi sudah tersambung penuh ke data backend asli (bukan data tiruan):

- Login / Logout
- Dashboard (5 varian sesuai peran)
- Manajemen Akademik
- Kurikulum (CP/TP/ATP)
- Kalender Akademik
- Jadwal Pelajaran
- Mata Pelajaran (Courses) & Detail Course
- Tugas & Detail Tugas
- Ujian, Quiz Player & Exam Player
- Bank Soal
- Nilai
- Presensi (+ QR Attendance)
- Progress & Aktivitas
- Komunikasi (Forum)
- Data Anak (Orang Tua)
- Laporan
- File Management
- Pengaturan & Keamanan (profil, 2FA, role & permission, audit log, branding sekolah)

Status Pengerjaan

Bagian	Status
Backend API (Laravel)	16 dari 19 modul PRD resmi selesai & teruji end-to-end, + 4 modul/upgrade tambahan
Frontend (React)	21 dari 21 halaman tersambung penuh ke API asli
Sengaja belum dikerjakan	Proctoring webcam & AI essay scoring pada ujian (keputusan produk, di luar scope MVP)

Akses & Repositori

Karena proyek ini belum di-hosting secara publik, demo interaktif dapat dijalankan secara lokal dari source code. Repositori: github.com/FazriAhmad/LMS (branch **main**) — berisi folder **Ui-LMS** (frontend) dan **Api-LMS** (backend), lengkap dengan data dummy untuk mencoba semua peran.

Akun Demo (data dummy)

Peran	Username	Password
Super Admin	superadmin	admin12345
Wali Kelas	dewi_lestari	guru12345
Siswa	citra_ayu	siswa12345